

ΜΕΡΟΣ Α

Περιγραφή προβλήματος

Στο πρόβλημα των ιεραποστόλων και κανιβάλων έχουμε ισάριθμους ιεραπόστολους και κανίβαλους στην μια όχθη ενός ποταμού. Σκοπός είναι χρησιμοποιώντας μια βάρκα k θέσεων να τους περάσουμε όλους στην απέναντι όχθη με τις λιγότερες δυνατές διαδρομές. Για τη μετακίνηση της βάρκας είναι απαραίτητο ένα τουλάχιστον άτομο να βρίσκεται μέσα. Δεν επιτρέπεται να έχουμε περισσότερους κανίβαλους από ιεραπόστολους σε καμία όχθη, ούτε μέσα στη βάρκα

Περιγραφή αλγορίθμου A*

1. Βάλε τη ρίζα (κόμβος αρχικής κατάστασης) στο μέτωπο αναζήτησης.
2. Αν το μέτωπο είναι άδειο, σταμάτα.
3. Βγάλε τον πρώτο σε σειρά κόμβο από το μέτωπο.
4. Αν ο κόμβος αντιστοιχεί σε τελική κατάσταση, τύπωσε τη λύση και σταμάτα.
5. Επέκτεινε τον κόμβο και πρόσθεσε τα παιδιά στο μέτωπο αναζήτησης.
6. Αναδιάταξε το μέτωπο αναζήτησης σύμφωνα με την ευρετική συνάρτηση και το κόστος από την ρίζα ως τον κόμβο στον οποίο βρισκόμαστε, ώστε οι κόμβοι των καλύτερων καταστάσεων να βρίσκονται στην αρχή. $[f(n) = g(n) + h(n)]$
7. Πήγαινε στο βήμα 2.

Περιγραφή ευρετικής

Χρησιμοποιήθηκε η ευρετική $h1$ από την άσκηση μελέτης 4.3. Η λογική πίσω από αυτήν την ευρετική είναι ότι στο αρχικό πρόβλημα αφαιρούμε τον περιορισμό ως προς τον αριθμό των κανιβάλων και τον ιεραποστόλων σε κάθε όχθη (Κανίβαλοι $\leq$ Ιεραπόστολοι). Επίσης θεωρούμε το τη χωρητικότητα της βάρκας σταθερή και ίση με 2. Με αυτούς του περιορισμούς παίρνουμε την εξής ευρετική :

$$h1(s) = \begin{cases} 2 \cdot n, & \text{αν η βάρκα βρίσκεται δεξιά στην } s \text{ και } n > 0, \\ 1, & \text{αν η βάρκα βρίσκεται αριστερά στην } s \text{ και } n = 1, \\ 2 \cdot n - 3, & \text{αν η βάρκα βρίσκεται αριστερά στην } s \text{ και } n > 1, \\ 0, & \text{αν } n = 0. \end{cases}$$

Περιγραφή Κώδικα

Κλάση State

Θεωρούμε ότι κάθε κατάσταση εμπεριέχει τα εξής δεδομένα : Τον αριθμό ιεραποστόλων και κανιβάλων σε κάθε όχθη αλλά και μέσα στη βάρκα, τη θέση της βάρκας (αριστερά ή δεξιά), τη χωρητικότητα της βάρκας, τον μέγιστο αριθμό κινήσεων, τον αριθμό κινήσεων που έχουν γίνει $g(n)$, την αξιολόγηση από την ευρετική $h(n)$ και την ολική αξιολόγηση $f(n) = h + g$. Έχουν φτιαχτεί οι κατάλληλοι κατασκευαστές και getters, setters όπως και συνάρτηση print Που τυπώνει όλα τα δεδομένα που ενδιαφέρουν τον χρήστη.

Η συνάρτηση evaluate υπολογίζει την τιμή της ευρετικής $h(n)$ σε κάθε κατάσταση. Ο υπολογισμός της ολικής αξιολόγησης γίνεται με την `setTotalScore`.

Οι συναρτήσεις FromLeftToRight και FromRightToLeft μετακινούν πληθυσμό από της μια όχθη στη βάρκα και μετά στην άλλη όχθη. Η συνάρτηση MoveBoat μετακινεί την βάρκα

Η συνάρτηση getChildren χρησιμοποιεί τις παραπάνω συναρτήσεις ώστε να δημιουργήσει μια λίστα με όλες τις καταστάσεις παιδιά που μπορούμε να πάρουμε από την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα χωρίς να παραβιάσουμε κάποιον από τους περιορισμούς. Κατάσταση παιδί θεωρούμε μία που η βάρκα έχει μεταφέρει πληθυσμό στην απέναντι όχθη.

Οι συναρτήσεις HashCode, Compare και Equals χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση καταστάσεων.

Κλάση A_star_algorithm

Κάνει ακριβώς αυτό που περιγράφεται στην περιγραφή του αλγορίθμου. Για το μέτωπο χρησιμοποιείται μια λίστα και για το κλειστό σύνολο ένα hashset.

Main

Στη main αρχικοποιούμε το αρχικό state δηλώνοντας τον αριθμό των ιεραποστόλων και κανιβάλων στην αριστερή όχθη, την χωρητικότητα της βάρκας και τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό διαδρομών. Αποθηκεύουμε το path των καταστάσεων από τις οποίες περνάει ο αλγόριθμος για να φτάσει στη βέλτιστη λύση σε μια λίστα. Ένα δεν υπάρχει λύση επιστρέφει το ανάλογο μήνυμα αλλιώς τυπώνουμε τη λίστα. Επίσης τυπώνεται ο χρόνος που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί ο αλγόριθμος.

Παραδείγματα Εκτέλεσης

N=3 M=2 K=1000

Τελική κατάσταση:

Priests Left: 0
Priests Right: 3
Cannibals Left: 0
Cannibals Right: 3
Boat Position : Right
Boat Counter: 11

Search time:0.001 sec.

N=4 M=2 K=1000

Τελική κατάσταση:

Could not find a solution.

N=6 M=3 K=1000

Τελική κατάσταση:

Could not find a solution.

N=4 M=3 K=1000

Τελική κατάσταση:

Priests Left: 0
Priests Right: 4
Cannibals Left: 0
Cannibals Right: 4
Boat Position : Right
Boat Counter: 9

Search time:0.0 sec.

N=100 M=20 K=1000

Τελική κατάσταση:

Priests Left: 0
Priests Right: 100
Cannibals Left: 0
Cannibals Right: 100
Boat Position : Right
Boat Counter: 21

Search time:0.229 sec.

N=100 M=20 K=20

Τελική κατάσταση:

Could not find a solution

N=1000 M=10 K=10000

Τελική κατάσταση:

Priests Left: 0
Priests Right: 1000
Cannibals Left: 0
Cannibals Right: 1000
Boat Position : Right
Boat Counter: 499

Search time:157.011 sec.